

Esercizio Gateway di Telemetria Formula 1_TCP_UDP

Obiettivo dell'Esercizio

Sviluppa un sistema di gestione e monitoraggio della telemetria in tempo reale per una scuderia di Formula 1. Il sistema deve elaborare i dati provenienti dai sensori della vettura e smistarli in base alla gravità, unendo i protocolli **UDP** e **TCP** ed applicando i **Thread** lato server.

Il sistema è composto da tre nodi:

1. La **Monoposto F1** (Client UDP) che trasmette continuamente i dati dei sensori sul tracciato.
2. Il **Muretto Box** (Gateway - Server UDP + Client TCP) posizionato in pista, che riceve tutto il flusso via UDP e filtra le anomalie.
3. Il **Centro Ingegneristico Remoto** (Server TCP Multi-Thread) situato nella fabbrica della scuderia, che riceve e registra solo gli allarmi critici per preservare l'affidabilità del motore.

1. Nodo 1: La Monoposto F1 (Client UDP)

- Crea un socket **UDP**.
- Entra in un ciclo in cui ogni 1 secondo simula la telemetria:
 - Genera una **temperaturaMotore** casuale compresa tra 60°C e 150°C.
 - Se la temperatura supera i **120°C**, imposta il campo **statoMotore** su **"OVERHEATING"**. In caso contrario, impostalo su **"OK"**.
 - Spedisci i dati via UDP al *Muretto Box*.

2. Nodo 2: Il Muretto Box (Il Gateway - Server UDP + Client TCP)

Questo server intermedio lavora in modalità ibrida e coordina i due protocolli nel suo **main**:

- **Fase TCP:** All'avvio, si connette tramite un socket **TCP** al *Centro Ingegneristico Remoto*.
- **Fase UDP:** Subito dopo, crea un socket UDP, e si mette in ascolto continuo.
- **Logica di Filtro:**
 - Quando riceve il pacchetto UDP dalla vettura, esamina lo **statoMotore**.
 - Se lo stato è **"OK"**, stampa a schermo: **[MURETTO] Parametri nominali per la vettura %d (%d°C)**.
 - Se lo stato è **"OVERHEATING"**, il Muretto deve **inoltrare immediatamente la struct via TCP** verso la fabbrica remota per allertare gli ingegneri motoristi.

3. Nodo 3: Il Centro Ingegneristico Remoto (Server TCP Multi-Thread)

- Crea un socket **TCP**.
- Accetta la connessione del Muretto Box e lancia un thread dedicato (in modalità *detached*) a gestire quel canale.
- Il thread rimane all'interno di un ciclo di TCP: ogni volta che riceve una struct di allarme inoltrata dal muretto, deve:
 1. Stampare a schermo l'allarme in modo vistoso:  **ALLARME MOTORE VETTURA**
%d: %d°C!  .
 2. Scrivere i dati dell'anomalia (Numero pilota, temperatura e timestamp o testo) in coda all'interno di un file di log locale chiamato **registro_guasti_motore.log**.